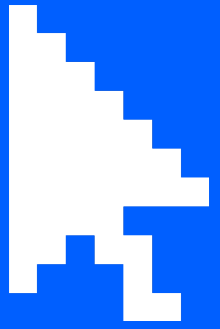


Kubernetes

Monter un cluster K3S



Introduction du sujet

Comprendre les concepts de base de Kubernetes.

Installer et configurer un cluster Kubernetes.

Déployer et gérer des applications sur Kubernetes.

Utiliser des services, des volumes, des ConfigMaps, et des Secrets.

Superviser et gérer un cluster Kubernetes.

Comprendre et utiliser Helm pour déployer des applications.

PS : Merci de lire complètement cet ordre de mission avant de commencer !

Et Pensez à documenter les commandes et étapes que vous suivez tout au long de la mission

Job 01

Vous devez faire 3 VM Debian (sans GUI) , une par étudiant (kubes-01.local , kubes-02.local, kubes-03.local) . Installer K3S sur chaque VM.

Job 02

Déployer des applications conteneurisées sur chaque VM (nginx , apache , mysql/mariadb)

Job 03

Maintenant vous allez créer le cluster K3s, choisir une VM qui sera le « master », les 2 autres seront les « workers » .

Vérifier vos applications installées après la mise en cluster.

Job 04

Supprimer toutes les applications, et les réinstaller en activant la haute disponibilité (HA) (replicas).

Tester la HA, en arrêtant un worker et vérifier toutes les applications sont redéployées

Job 05

Les **Volumes** permettent à vos applications de conserver des données même après le redémarrage des pods.

Mettre en place la gestion du stockage persistant , pour nginx et Mariadb

Job 06

Gérer la configuration des applications avec ConfigMaps

Job 07

Données sensibles « Secret »

A activer pour le conteneur Mariadb

Job 08

Mettre en place Les Règles RBAC

Job 09

Installer et configurer Helm sur un cluster Kubernetes.

Rechercher, installer, personnaliser, mettre à jour et désinstaller des applications à l'aide de Helm.

Gérer des applications à l'aide de charts Helm, tout en apprenant à utiliser des configurations personnalisées.

Pour aller plus loin

comparer k3s avec docker , docker swarm . Avantages , inconvénients

Dans quel cas l'utiliser

Rendu

L'évaluation se fera sous forme de présentation avec support à l'équipe pédagogique.

Compétences visées

- Administrer et sécuriser les infrastructures systèmes
- Administrer et sécuriser les infrastructures virtualisées
- Mettre en œuvre et optimiser la supervision des infrastructures

Base de connaissances

- [K3S](#)
- [Kubernetes](#)
- [Helm](#)